

برنامه کارآموزی آزمایشگاه رباتیک

شرح فعالیت‌های هفته اول: آماده‌سازی محیط توسعه و آشنایی با مبانی ROS 2

مقدمه

به آزمایشگاه رباتیک خوش آمدید.

در طول این دوره با مجموعه‌ای از ابزارها و فناوری‌ها کار خواهید کرد که بخش‌های مختلف سیستم رباتیک آزمایشگاه بر پایه آن‌ها ساخته شده‌اند. پلتفرم اصلی مورد استفاده در این دوره، TurtleBot3 Waffle به همراه بازوی OpenMANIPULATOR-X است و در ادامه با بخش‌هایی مانند کنترل ربات، ناوبری، manipulation، شبیه‌سازی و بینایی ماشین کار خواهید کرد.

هدف هفته اول این است که یک پایه مشترک برای ادامه دوره ایجاد شود.

در پایان این هفته باید بتوانید:

- محیط توسعه خود را آماده کنید .
- به راحتی در محیط Ubuntu و terminal کار کنید .
- کدهای ساده Python را بخوانید و بنویسید .
- از Git برای دریافت، تغییر و ثبت کد استفاده کنید .
- ساختار کلی یک سیستم ROS 2 را درک کنید .
- مستندات ROS 2 را پیدا و مطالعه کنید .
- یک ROS 2 workspace و package ایجاد کنید .
- Nodeهای ROS 2 را اجرا و بررسی کنید .
- ارتباط بین Nodeها از طریق Topic ، Service و Action را در سطح مفهومی درک کنید .
- یک Publisher و Subscriber ساده با Python ایجاد کنید .

در ادامه به ترتیب فعالیت‌های هفته اول این برنامه شرح داده می‌شود.

آماده‌سازی سیستم عامل مورد استفاده

اولین قدم، آماده‌کردن محیطی است که در طول دوره بتوانید در آن کد بنویسید، package های ROS را اجرا کنید و با ابزارهای موردنیاز کار کنید. در این دوره از سیستم عامل Ubuntu 22.04 استفاده میشود. Ubuntu را به یکی از روش‌های زیر میتوانید نصب کنید:

روش اول : DualBoot

در این روش Ubuntu به صورت یک سیستم عامل مستقل در کنار Windows نصب می‌شود. مزیت اصلی این روش، دسترسی مستقیم‌تر به سخت‌افزار و محیطی نزدیک‌تر به محیطی است که بعداً روی ربات واقعی استفاده خواهد شد.

روش دوم : WSL 2

در این روش Ubuntu داخل Windows و از طریق Windows Subsystem for Linux اجرا می‌شود. برای شروع یادگیری ROS 2، Python، Git و بخش قابل توجهی از توسعه نرم‌افزار، WSL می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. مزیت اصلی این روش، سادگی راه‌اندازی، عدم نیاز به پارتیشن‌بندی اولیه حافظه است. با این حال باید توجه داشته باشید که در ادامه دوره، بعضی بخش‌های مربوط به:

- ارتباط مستقیم با سخت‌افزار
- سنسورها
- USB devices
- کنترل موتور
- برخی قابلیت‌های گرافیکی و شبیه‌سازی

ممکن است در محیط Linux مستقل ساده‌تر یا قابل اعتمادتر باشند.

بنابراین انتخاب نهایی محیط باید با هماهنگی مسئول دوره انجام شود.

بخش بزرگی از اکوسیستم رباتیک و ROS بر پایه Linux توسعه داده شده است.

در طول این دوره انتظار می‌رود بتوانید بدون وابستگی به رابط گرافیکی، کارهای پایه مربوط به فایل‌ها، اجرای برنامه‌ها و مدیریت محیط توسعه را از طریق terminal انجام دهید.

منبع پیشنهادی برای یادگیری سریع یا مرور Linux :

[Linux Terminal Crash Course by NeuralNine](#)

نصب پایتون و مرور آن در صورت نیاز

در طول بخش عمده این دوره، توسعه ROS 2 با Python انجام خواهد شد و هدف این مرحله نصب و مرور سریع آن است. اگر تجربه کمی دارید، لازم نیست فعلاً وارد مباحث پیشرفته شوید. تمرکز روی مواردی است که برای نوشتن ROS 2 node به آن‌ها نیاز خواهید داشت.

منبع پیشنهادی برای مرور سینتکس و مفاهیم اولیه پایتون:

[All Python Syntax in 25 Minutes by Beau Carnes](#)

راه اندازی گیت و مدیریت کد

در طول پروژه های رباتیک، کدها نباید صرفاً به صورت فایل هایی روی لپ تاپ هر فرد باقی بمانند. تمام پروژه ها باید در Git repository نگهداری شوند.

منبع پیشنهادی برای مرور مفاهیم اولیه گیت:

[Git & GitHub Crash Course for Beginners by freeCodeCamp.org](https://www.freecodecamp.org/git-and-github-crash-course-for-beginners)

نصب و آشنایی با ROS 2

ROS 2 را نباید صرفاً یک library یا یک برنامه در نظر گرفت.

ROS یا Robot Operating System مجموعه ای از ابزارها، library ها و استانداردها است که به اجزای مختلف یک سیستم رباتیک اجازه می دهد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. یک ربات واقعی ممکن است شامل بخش هایی مانند زیر باشد:

Camera
LiDAR
Navigation
Manipulator
Motor Controller
Task Planner
Object Detection

هر کدام از این بخش ها می توانند به صورت یک یا چند Node اجرا شوند و مجموعه ارتباطات بین Node ها بخشی از چیزی است که ROS graph نامیده می شود.

در این دوره از نسخه [Humble Hawksbill \(humble\)](https://wiki.ros.org/Humble) استفاده میشود، منبع اصلی یادگیری نحوه کار با ROS مستندات رسمی ROS بوده که از طریق [این لینک](#) قابل دسترسی است. توجه داشته باشید یادگیری تمامی بخش ها و موضوعات ROS مورد نیاز نیست، برای هفته اول مطالعه بخش های [Beginner: CLI tools](#) و [Beginner: Client Libraries](#) (بخش های مربوط به زبان C++ نیاز نیست) کافی است.

